

Devoir n°3 de Sciences Physiques

- 1 -

EXERCICE 1 : (4 points)

On mélange dans un bécher 100 cm³ d'une solution de concentration molaire 2.10⁻² mol.L⁻¹ d'iodure de potassium KI et 100 cm³ d'une solution de concentration molaire 10⁻² mol.L⁻¹ de peroxydisulfate de potassium K₂S₂O₈ (réaction 1). La solution devient jaunâtre par suite de l'apparition progressive d'iode. On se propose d'étudier la vitesse de formation du diiode en fonction du temps. Pour cela, on opère des prélèvements de 10 cm³ du milieu réactionnel aux différents temps t. La réaction de formation du diiode dans les prélèvements est arrêtée par dilution dans de l'eau distillée glacée. On dose alors l'iode présent dans les prélèvements au moyen d'une solution titrée de thiosulfate de sodium Na₂S₂O₃ de concentration molaire 0,01 mol.L⁻¹, cette réaction de dosage étant supposée instantanée (réaction 2).

Données : E° (S₂O₈²⁻ / SO₄²⁻) = 2,01 V ; E° (S₄O₆²⁻ / S₂O₃²⁻) = 0,08 V ; E° (I₂ / I⁻) = 0,62 V.

1. Ecrire les équations-bilan des réactions 1 et 2. (0,5 point)

2. On mesure le volume V de solution de thiosulfate de sodium versé dans chacun des prélèvements du milieu réactionnel. Etablir la relation liant la concentration molaire du diiode ([I₂]) formé en fonction du volume V (en cm³). (0,5 point)

3. Sachant que [I₂] = 5.10⁻⁴ V (avec [I₂] mol/L et V en mL), compléter la 3^e ligne du tableau suivant :

t(min)	2,7	7,5	12	18	25	33	40	56
V(mL)	1,1	3,2	4,6	6,2	7,4	8,4	9,0	9,7
[I ₂] mol/L								

(0,5 point)

4. Tracer la courbe [I₂] = f(t). Echelle : 1 cm pour 5 min et 1 cm pour 5.10⁻⁴ mol.L⁻¹. (0,5 point)

5. Déterminer graphiquement la vitesse instantanée de formation du diiode à volume constant, aux temps t₁ = 0 min et t₂ = 20 min. Comment varie-t-elle au cours du temps ? Pourquoi ? (0,75 point)

6. D'après l'allure de la courbe, quelle sera la concentration molaire du diiode obtenu au bout d'un temps infini ? (0,25 point)

7. Définir le temps de demi-réaction et déterminer graphiquement sa valeur. (0,5 point)

EXERCICE 2 : (3 points)

2.1. Une solution aqueuse d'un monoacide noté AH de concentration molaire C = 7,9.10⁻³ mol.L⁻¹ a un pH = 2,1.

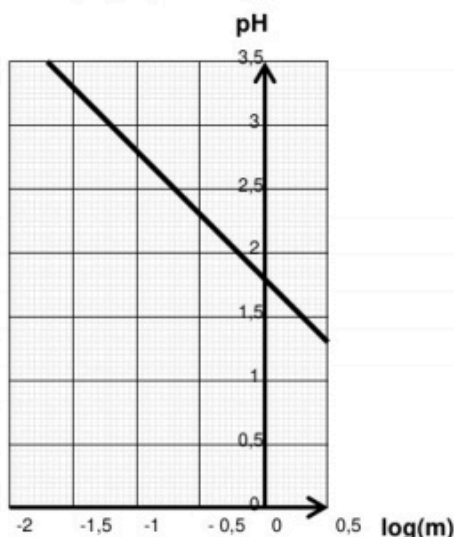
2.1.1. Le monoacide AH est-il un acide fort ou faible? Justifier la réponse. (0,5 point)

2.1.2. Ecrire alors l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau. (0,25 point)

2.2. On prépare une solution en dissolvant une masse m d'un monoacide fort de masse molaire M dans un volume V d'eau pure. On négligera la variation de volume consécutive à la dissolution de l'acide.

2.2.1. Exprimer le pH de la solution en fonction de m, M et V. (0,25 point)

2.2.2. On mesure les pH de plusieurs solutions obtenues chacune par dissolution d'une masse m de cet acide dans un volume V = 1L d'eau. Le graphe pH = f(log m) est reproduit ci-dessous.



trer, à partir du graphe, que le pH peut se mettre sous la forme : $\text{pH} = a \log m + b$ où a et b sont des constantes dont on déterminera les valeurs. (0,5 point)

NB : il n'est pas demandé de rendre la courbe avec la copie, on expliquera seulement l'exploitation qui en est faite pour répondre à la question posée.

b) Dédurre des résultats précédents la masse molaire M de l'acide et l'identifier parmi les acides de formules : HCl ; HNO_3 ; H_2SO_4 ; HClO_3 (0,5 point)

Données: masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{S}) = 32$; $M(\text{N}) = 14$; $M(\text{Cl}) = 35,5$

2.3. On prélève un volume $V_a = 20 \text{ mL}$ d'une des solutions de l'acide de $\text{pH} = 2,1$ et on y ajoute un volume $V_b = 30 \text{ mL}$ d'une solution d'hydroxyde sodium de concentration molaire $C_b = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

2.3.1. Le mélange obtenu est-il acide, basique, ou neutre? Justifier la réponse. (0,5 point)

2.3.2. Calculer le pH de ce mélange. (0,25 point)

2.3.3. Quel volume de la solution d'hydroxyde sodium devrait-on ajouter pour neutraliser exactement le volume d'acide prélevé? (0,25 point)

Bac 2012 – 1^{er} groupe – S1 et S3 - Sénégal

EXERCICE 3 : (5 points)

D'après Encyclopedia Universalis (1998) : (Certains renseignements et données sont nécessaires à la résolution du sujet).

Le premier lanceur Ariane est une fusée à trois étages dont la hauteur totale est de 47,4 m et qui pèse, avec sa charge utile (satellite), 208 tonnes au décollage.

Le premier étage qui fonctionne pendant 145 secondes est équipé de 4 moteurs Viking V alimentés par du peroxyde d'azote N_2O_4 (masse de peroxyde emportée : 147,5 tonnes).

L'intensité de la force de poussée totale $\vec{F}$ de ces 4 réacteurs est constante pendant leur fonctionnement: elle vaut $F = 2445 \text{ kN}$.

Ce lanceur peut mettre en orbite circulaire basse de 200 km d'altitude un satellite de 4850 kg; il peut également placer sur une orbite géostationnaire un satellite de 965 kg; il peut aussi être utilisé pour placer en orbite héliosynchrone des satellites très utiles pour des applications météorologiques.

1. L'ascension de la fusée Ariane

Le champ de pesanteur $\vec{g}$ est supposé uniforme : son intensité est $g_0 = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

On choisit un axe Oz vertical dirigé vers le haut.

On étudie le mouvement de la fusée dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen.

1.1.Représenter clairement, sur un schéma, en les nommant, les deux forces qui agissent sur la fusée Ariane lorsqu'elle s'élève verticalement. On néglige les frottements et la poussée d'Archimède dans l'air. (0,25 point)

1.2.A un instant quelconque, la masse de la fusée est m . Déterminer en fonction de m et des intensités des 2 forces précédentes la valeur de l'accélération a . (0,5 point)

1.3.On considère d'abord la situation au décollage. La masse de la fusée vaut alors m_1 . Calculer la valeur numérique de l'accélération a_1 à cet instant.

On envisage la situation qui est celle immédiatement après que tout le peroxyde d'azote soit consommé. La masse de la fusée vaut alors m_2 . Calculer la valeur numérique de m_2 puis celle de l'accélération a_2 à cet instant.

Le mouvement d'ascension de la fusée est-il uniformément accéléré ? (0,75 point)

1.4.La vitesse d'éjection $\vec{v}_e$ des gaz issus de la combustion du peroxyde d'azote est donnée par la

relation : $\vec{v}_e = \frac{\Delta t}{\Delta m} \cdot \vec{F}$ où $\frac{\Delta t}{\Delta m}$ est l'inverse de la variation de masse de la fusée par unité de temps et caractérise la consommation des moteurs.

Vérifier l'unité de V_e par analyse dimensionnelle. Calculer la valeur numérique de V_e .

Quel est le signe de $\frac{\Delta t}{\Delta m}$? En déduire le sens de $\vec{v}_e$. Qu'en pensez-vous ?

A l'aide d'une loi connue qu'on énoncera, expliquer pourquoi l'éjection des gaz propulse la fusée vers le haut. (1,25 point)

le du satellite artificiel situé à basse altitude ($h = 200 \text{ km}$)

On s'intéresse au mouvement d'un satellite artificiel S, de masse m_s , en orbite circulaire (rayon r) autour de la Terre de masse M_T , de rayon R_T et de centre O.

On suppose que la Terre est une sphère et qu'elle présente une répartition de masse à symétrie sphérique et que le satellite peut être assimilé à un point.

2.1. Préciser les caractéristiques du vecteur accélération $\vec{a}$ d'un point animé d'un mouvement circulaire uniforme de rayon r et de vitesse v . (0,25 point)

2.2. Énoncer la loi de la gravitation universelle. On appelle G la constante de gravitation universelle.

Faire un schéma sur lequel les vecteurs-forces sont représentés. (0,5 point)

2.3. Le satellite S est à l'altitude h : on a donc $r = R + h$.

On appelle $\vec{F}_S$ la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Cette force dépend de la position du satellite et on pose $\vec{F}_S = m_s \cdot \vec{g}(h)$. On note $g(h)$ l'intensité de la pesanteur $\vec{g}(h)$ à l'endroit où se trouve le satellite: $|\vec{g}(h)| = g(h)$.

Exprimer $g(h)$ en fonction de M_T , R_T , h et G puis $g(h)$ en fonction de R_T , h et $g_0 = g(0)$. (0,5 point)

2.4. Appliquer la deuxième loi de NEWTON au satellite en orbite circulaire.

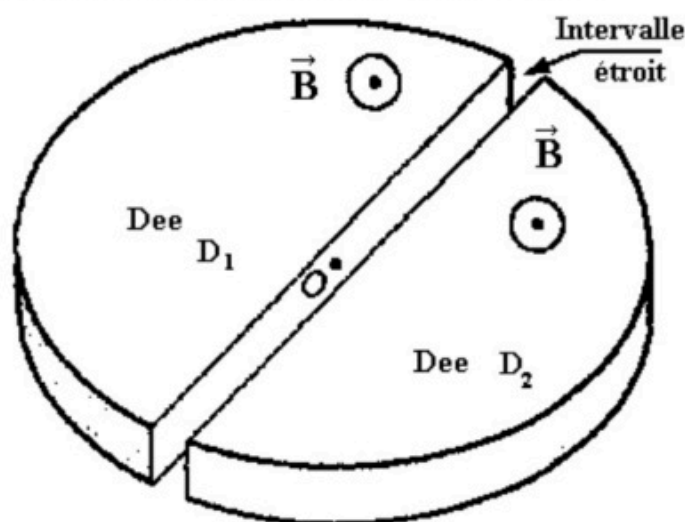
En déduire l'expression de la vitesse v_s du satellite en fonction de g_0 , R_T et h puis celle de sa période de révolution T_s . (0,5 point)

2.5. Application numérique.

Calculer v_s et T_s sachant que $g_0 = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$; $h = 200 \text{ km}$ et $R_T = 6400 \text{ km}$. (0,5 point)

EXERCICE 4: (4 points)

Un cyclotron sert à accélérer des particules chargées, des protons par exemple. Ces particules permettent de réaliser des expériences de Physique nucléaire dans le but d'explorer le noyau atomique. Le cyclotron est formé de deux demi cylindres conducteurs creux D_1 et D_2 dénommés "dées" et séparés par un intervalle étroit. Un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ règne à l'intérieur des "dées", sa direction est parallèle à l'axe de ces demi-cylindres. Un champ électrostatique $\vec{E}$ variable peut être établi dans l'intervalle étroit qui sépare les dées. Il permet d'augmenter la vitesse des protons à chaque fois qu'ils pénètrent dans cet intervalle. On l'obtient en établissant une tension alternative sinusoïdale de valeur maximale U_M et de fréquence N entre les "dées".



cyclotron à protons, on donne : la valeur du champ magnétique uniforme dans les "dées"

$B = 1,0 \text{ T}$, la valeur maximale de la tension alternative sinusoïdale que l'on établit entre les "dées" :

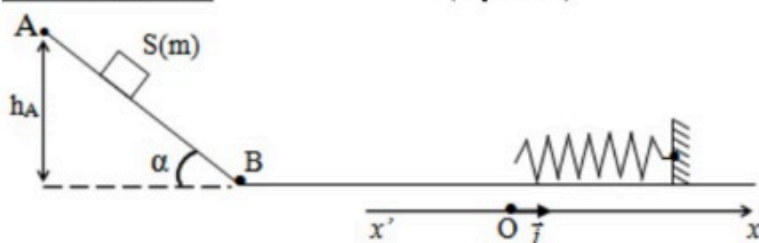
$$U_M = 2.10^3 \text{ V}$$

1. Montrer que, dans un "dée", le mouvement d'un proton est circulaire uniforme. On négligera le poids par rapport à la force magnétique. (0,5 point)
2. Exprimer littéralement le temps t mis par un proton pour effectuer un demi-tour. Ce temps dépend-il de la vitesse du proton? Calculer sa valeur numérique. (1 point)
3. En déduire la valeur de la fréquence N de la tension alternative qu'il faut établir entre les dées pour que les protons subissent une accélération maximale à chaque traversée de l'intervalle entre les dées. Le temps de traversée de cet intervalle est négligeable. (0,5 point)
4. Calculer l'énergie cinétique transmise au proton lors de chacune de ses accélérations entre les dées. (0,5 point)
5. La vitesse v d'injection du proton étant négligeable, on désire que sa vitesse atteigne la valeur $v = 20000 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$. Calculer le nombre de tours que le proton devra décrire dans le cyclotron. (0,75 point)
6. A quel rayon ces protons seront-ils alors extraits en admettant qu'ils sont injectés en A à proximité immédiate du centre O? (0,75 point)

On donne masse du proton $m_p = 1,67.10^{-27} \text{ kg}$; charge du proton $+e = +1,60.10^{-19} \text{ C}$.

EXERCICE 5 :

(4 points)



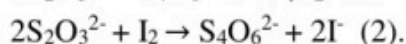
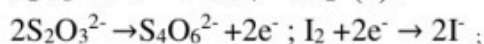
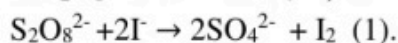
Dans tout l'exercice, on négligera les frottements et on assimilera le solide (S) à un point matériel.

On prendra $g = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

1. Un solide (S) de masse $m = 2 \text{ kg}$ est abandonné sans vitesse initiale en un point A d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, d'altitude $h_A = 31,25 \text{ cm}$.
 - 1.1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide (S) et les représenter sur un schéma. (0,25 point)
 - 1.2. Déterminer la vitesse V_B du solide en B. (0,5 point)
2. Le solide (S) continue son mouvement sur le plan horizontal contenant B et heurte un ressort de constante de raideur $k = 200 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$, fixé par son autre extrémité.
 - 2.1. Quelle est la vitesse V_0 du solide (S) juste avant le choc ? (0,5 point)
 - 2.2. Quelle est l'énergie mécanique de (S), juste avant le choc, sachant que son énergie potentielle de pesanteur est nulle au sol. (0,5 point)
3. Dès que le choc se produit, le solide (S) reste solidaire du ressort. Il effectue des oscillations autour du point O de l'axe $(x'x)$, parallèle au sol et horizontal.
 - 3.1. Déterminer l'amplitude X_m du mouvement de l'oscillateur. (0,5 point)
 - 3.2. Etablir l'équation différentielle du mouvement de l'oscillateur. En déduire sa pulsation propre et la loi horaire du mouvement. (1,25 point)
 - 3.3. Déterminer l'instant auquel le solide repasse en O, après l'instant initial. (0,5 point)

Correction:

EXERCICE 1 :



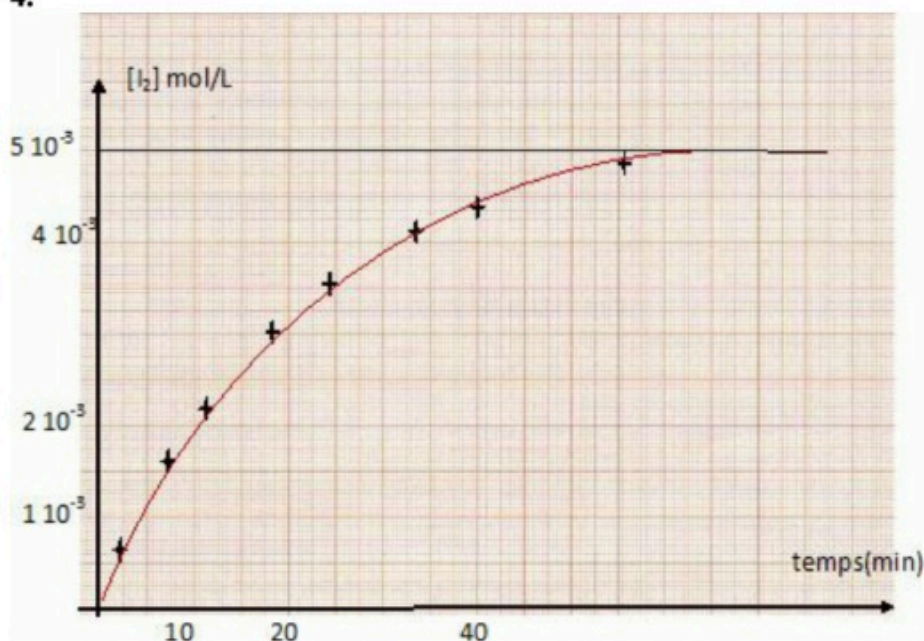
$$2. n(I_2) = \frac{1}{2}n(S_2O_3^{2-}) = \frac{1}{2} C V = 0,5 \times 0,01 \text{ V} = 5.10^{-3} \text{ V (mmol)}$$

$$[I_2] = 5.10^{-3} \text{ V} / \text{volume pr  l  vement} = 5.10^{-3} \text{ V} / 10 = 5.10^{-4} \text{ V mol/L}$$

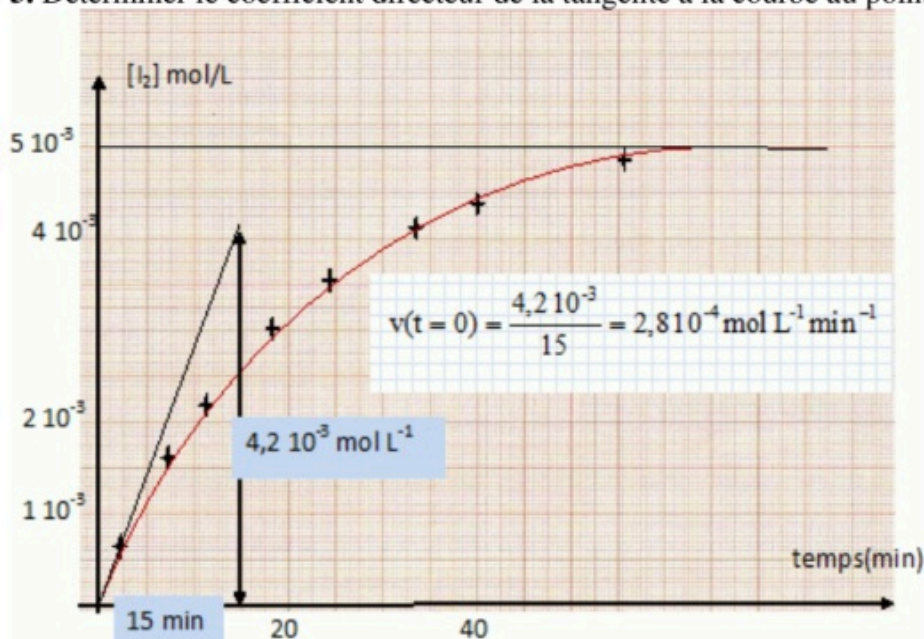
3.

t(min)	2,7	7,5	12	18	25	33	40	56
V(mL)	1,1	3,2	4,6	6,2	7,4	8,4	9,0	9,7
[I ₂] mol/L	5,5.10 ⁻⁴	1,6.10 ⁻³	2,3.10 ⁻³	3,1.10 ⁻³	3,7.10 ⁻³	4,2.10 ⁻³	4,5.10 ⁻³	4,85.10 ⁻³

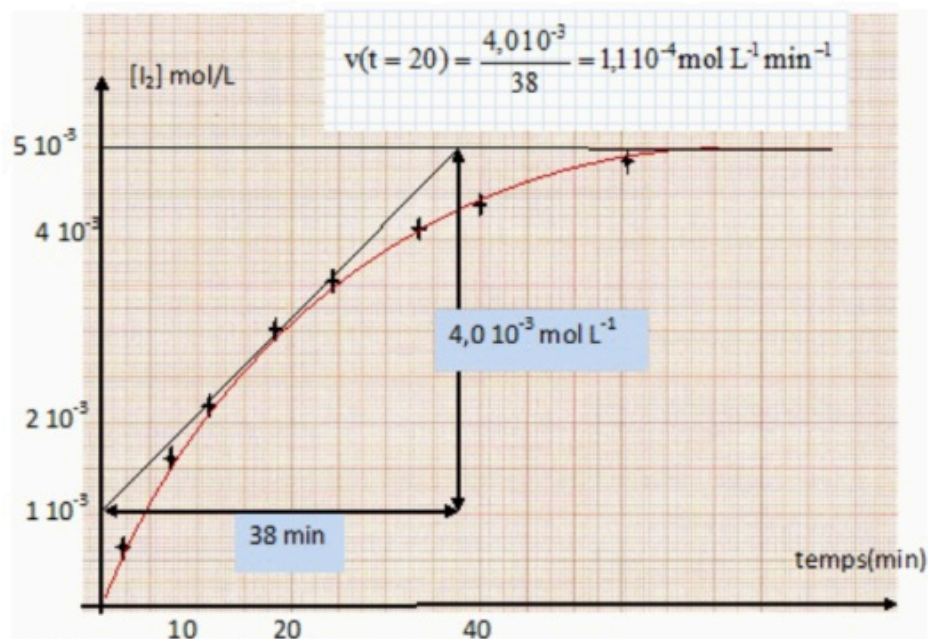
4.



5. D  terminer le coefficient directeur de la tangente    la courbe au point consid  r  .



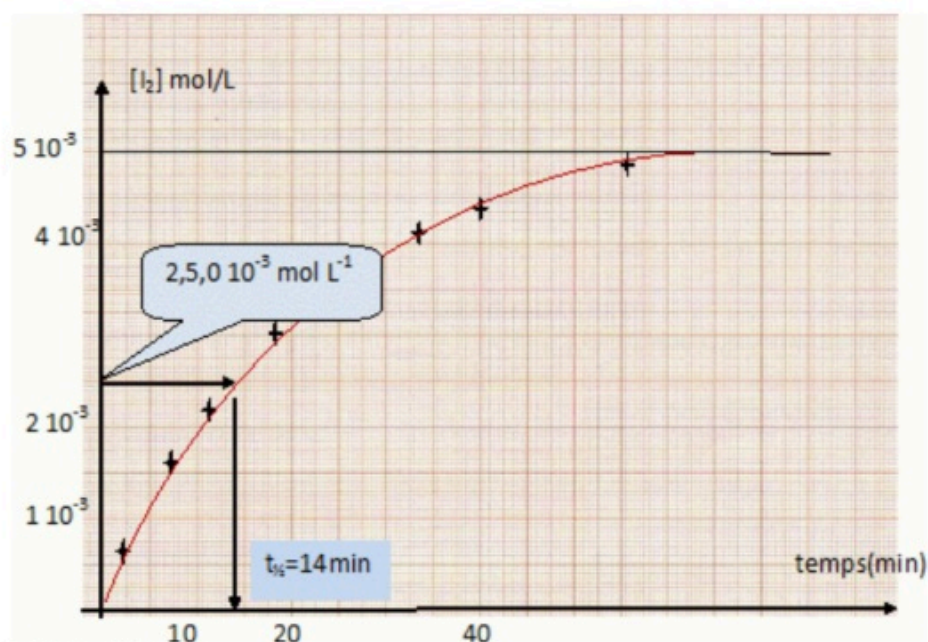
La vitesse diminue au cours du temps avec la concentration des r  actifs.



6. $[I_2]_{\text{infini}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$.

7. Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la concentration molaire du diiode est égale à la moitié de la concentration molaire final du diiode $[I_2]_{\text{infini}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$.

Le volume étant constant : $[I_2]_{t_{1/2}} = 0,5 [I_2]_{\text{infini}} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$.



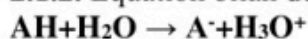
EXERCICE 2 :

2.1.

2.1.1. On a $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2,1} = 7,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ d'où $[H_3O^+] = C$ donc le monoacide AH est complètement ionisé dans l'eau ; **c'est un acide fort**.

NB : On aurait pu vérifier, par calcul, que le coefficient d'ionisation $\alpha = 1$ prouvant que la dissociation de l'acide est totale et que par conséquent l'acide est fort.

2.1.2. Equation bilan de la réaction avec l'eau.



2.2.

2.2.1. $C = \frac{n}{V} = \frac{m}{MV} [H_3O^+] \Rightarrow pH = -\log \frac{m}{MV}$

2.2.2.

surbe est une droite ne passant par l'origine O, son équation est de la forme $\text{pH} = a \log m + b$;

a est la pente de la droite et b l'ordonnée à l'origine.

Graphiquement on trouve : **a = -1 et b = 1,8.**

b) Masse molaire M de l'acide

$$\text{pH} = -\log \frac{m}{MV} \Rightarrow \text{pH} = -\log m + \log MV \text{ par identification on a : } b = \log MV \Rightarrow MV = 10^b = ;$$

$$M = 63 \text{ g.mol}^{-1}.$$

$M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g.mol}^{-1}$, le monoacide fort a pour formule : **HNO_3**

2.3.

2.3.1. Comparons $n(\text{H}_3\text{O}^+)$ avec $n(\text{OH}^-)$.

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = n_a = C_a V_a = 1,58 \cdot 10^{-4} \text{ mol et } n(\text{OH}^-) = n_b = C_b V_b = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

donc $n(\text{H}_3\text{O}^+) < n(\text{OH}^-)$: **le mélange est basique.**

2.3.2. pH de la solution finale.

$$[\text{OH}^-]_{\text{restant}} = \frac{n(\text{OH}^-) - n(\text{H}_3\text{O}^+)}{V_a + V_b} = 2,74 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{A } 25^\circ\text{C, } \text{pH} = 14 + \log[\text{OH}^-] = 12,4$$

2.3.3. Volume de soude à ajouter exactement pour neutraliser l'acide : V_b'

$$\text{A l'équivalence acido-basique : } C_a V_a = C_b V_b' \Rightarrow V_b' = \frac{C_a V_a}{C_b} = 3,1 \text{ mL.}$$

EXERCICE 3 : (6 points)

1. L'ascension de la fusée Ariane

1.1. Système: Ariane ; référentiel: terrestre supposé galiléen ; inventaire des forces:

$\vec{F}_T$: Force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre ; $\vec{F}$: Force de poussée

1.2. On applique la 2^{ème} loi de Newton: $\vec{F}_T + \vec{F} = m \vec{g}$

Par projection sur l'axe Oz vertical dirigé vers la haut: $-F_T + F = m \cdot a_z$

$$a_z = \frac{d^2 z}{dt^2} = \frac{F - F_T}{m} \text{ on assimile } F_T \text{ à la force poids soit } F_T = m \cdot g_0$$

$$a_z = \frac{F}{m} - g_0$$

$$\text{1.3. } a_{z1} = \frac{F}{m_1} - g_0 = \frac{2445 \cdot 10^3}{208 \cdot 10^3} - 9,8 = 1,95 \text{ donc } a_1 = 1,95 \text{ m.s}^{-2}$$

$$m_2 = m_1 - \text{masse de peroxyde d'azote emporté : } m_2 = 208 \cdot 10^3 - 147,5 \cdot 10^3 = 60,5 \cdot 10^3 \text{ kg}$$

$$a_2 = \frac{F}{m_2} - g_0 = \frac{2445 \cdot 10^3}{60,5 \cdot 10^3} - 9,8 = 30,6 \text{ m.s}^{-2}$$

La somme des forces est constante mais la masse de la fusée varie donc la valeur de l'accélération change au cours du temps. Le mouvement n'est pas uniformément accéléré.

$$\text{1.4. } \vec{v}_e = \frac{\Delta t}{\Delta m} \cdot \vec{F}$$

- Analyse dimensionnelle:** on exprime l'intensité d'une force en Newtons en utilisant les unités S.I.: avec la force poids $P = m \cdot g$ donc Newtons = $M \cdot L \cdot T^{-2}$

$$[V_e] = \frac{T}{M} \cdot M \cdot L \cdot T^{-2} \text{ d'où } [V_e] = L \cdot T^{-1} \text{ ces unités sont bien celles d'une vitesse.}$$

- Calcul de V_e :** en $\Delta t = 145$ secondes la fusée subit une variation de masse $|\Delta m| = 147,5$ tonnes.

$$V_e = \frac{145}{147,5 \cdot 10^3} \times 2445 \cdot 10^3 = 2,40 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}$$

$\Delta t / \Delta m$ est négatif puisque $\Delta m < 0$ (perte de masse)

Donc $\vec{V}_e$ est orienté vers le bas, opposé à $\vec{F}$.

Ceci est logique, les molécules de gaz sont éjectées de la fusée, elles s'éloignent de celle-ci.

la 3^{ème} loi de Newton, principe des actions réciproques: les moteurs exercent sur les gaz une force verticale vers le bas, alors les gaz exercent sur la fusée une force verticale vers le haut de même valeur.

2. Etude du satellite artificiel situé à basse altitude (h = 200 km)

2.1. $\vec{a} = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{\tau} + \frac{v^2}{r} \cdot \vec{n}$ avec $\vec{\tau}$ vecteur unitaire tangent à la trajectoire circulaire, orienté dans le sens du

mouvement et $\vec{n}$ vecteur unitaire radial et centripète. Le mouvement étant uniforme $dv/dt = 0$, on a

$$\vec{a} = \frac{v^2}{r} \cdot \vec{n}$$

$$2.2. \vec{F}_{A \rightarrow B} = -G \cdot \frac{m \cdot m'}{d^2} \cdot \vec{u}_{AB}$$

m masse de l'objet A et m' masse de l'objet B exprimées en kg

G constante de gravitation universelle $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ u.S.I.

$\vec{u}_{AB} = \frac{1}{\|\vec{AB}\|} \times \vec{AB}$. Le signe - dans l'expression vectorielle est nécessaire pour que $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ ait un sens

opposé à celui de $\vec{u}_{AB}$.

Les vecteurs modélisant les forces d'attraction gravitationnelle ont respectivement pour point d'application les centres des solides A et B.

D'après la 3^{ème} loi de Newton (principe des actions réciproques) $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$

$$2.3. \vec{F}_s = m_s \cdot \vec{g}(h) \text{ donc } F_s = m_s \cdot g(h) \text{ et } F_s = G \cdot \frac{m_s \cdot M_T}{(R_T + h)^2} \text{ donc } g(h) = G \cdot \frac{M_T}{(R_T + h)^2}.$$

$$g_0 = g(0) = G \cdot \frac{M_T}{R_T^2} \text{ donc } g(h) = g_0 \cdot \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$$

2.4. Le système satellite dans le référentiel géocentrique (supposé galiléen) subit la force d'attraction de la Terre. La deuxième loi de Newton conduit à $\vec{F}_s = m_s \cdot \vec{a}$

Par projection suivant l'axe radial orienté positivement du satellite vers le centre de la Terre, il vient: $m_s \cdot g(h) = m_s \cdot a$ donc $a = g(h)$.

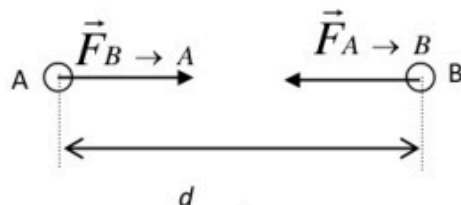
On a vu dans la question 2.1) que $a = v^2/r$ soit ici $a = \frac{v_s^2}{(R_T + h)} = g(h)$

$$\frac{v_s^2}{(R_T + h)} = g_0 \cdot \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2} ; v_s = \sqrt{g_0 \cdot \frac{R_T^2}{(R_T + h)}}$$

$$\text{Période de révolution } T_s : T_s = \frac{2\pi \cdot (R_T + h)}{v_s} ; T_s^2 = \frac{4\pi^2 \cdot (R_T + h)^2}{g_0 \cdot \frac{R_T^2}{(R_T + h)}} ; T_s^2 = \frac{4\pi^2 \cdot (R_T + h)^3}{g_0 \cdot R_T^2}$$

$$T_s = \frac{2\pi \cdot (R_T + h)^{3/2}}{g_0^{1/2} \cdot R_T}$$

$$2.5. v_s = \sqrt{9,8 \cdot \frac{(6400 \cdot 10^3)^2}{6600 \cdot 10^3}} = 7,8 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1} ; T_s = \frac{2\pi \cdot (6600 \cdot 10^3)^{3/2}}{9,8^{1/2} \times 6400 \cdot 10^3} = 5,3 \cdot 10^3 \text{ s}$$



e 4 :

1. Il faut montrer successivement que :

- le mouvement est plan;
- le mouvement est uniforme;
- le mouvement est circulaire.

$$TCI : \vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{v} \Rightarrow \vec{a} = \vec{a}_n : \text{mouvement circulaire}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_n \Rightarrow \vec{a}_t = \vec{0} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow v = \text{constante} : \text{mouvement uniforme}$$

Le rayon de la trajectoire circulaire vaut $R = \frac{m_p v_0}{eB}$.

2. Puisque le mouvement est circulaire uniforme, le temps t mis pour effectuer un demi-tour est :

$$t = \text{distance} / \text{vitesse} = t = \frac{\pi R}{v_0} = \frac{\pi m_p}{eB}$$

Ce temps est indépendant de la vitesse du proton ou, en d'autres termes, chaque demi-tour est décrit pendant le même temps t . C'est la propriété fondamentale du cyclotron.

$t = 32,8 \text{ ns}$ ($1 \text{ ns} = 10^{-9} \text{ s}$) Le proton tourne vraiment très vite!

3. Puisque la durée d'un demi-tour est t , la période de la tension $V_{D1} - V_{D2}$ vaut alors : $T = 2t$

$$\text{et sa fréquence} : N = 1 / T = 1 / 2t = \frac{eB}{2\pi} = 1,52 \cdot 10^7 \text{ Hz} = \mathbf{15,2 \text{ MHz}}$$

C'est une très haute fréquence. On lui donne le nom de fréquence cyclotron.

4. Lorsque le proton traverse l'intervalle entre les dées, Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit, par exemple pour le passage de E à C : $E_c(C) - E_c(B) = W_{BC}(\vec{F}_e)$ car, bien sûr, le travail du poids est négligeable. On calcule le travail de la force électrostatique $W_{BC}(\vec{F}_e) = q(V_B - V_C) = +e \cdot U_M$ car

$V_B - V_C = V_{D1} - V_{D2}$; ce travail a alors sa valeur maximale $W_{BC}(\vec{F}_e) = eU_M$.

Et l'énergie transmise au proton vaut $E_c(C) - E_c(B) = eU_M$

$$\text{Application numérique } E_c(C) - E_c(B) = 1,6 \cdot 10^{-19} \times 2 \cdot 10^3 = 3,2 \cdot 10^{-16} \text{ J.}$$

5. L'énergie cinétique du proton vaut, à l'éjection : $E_c = \frac{1}{2} m_p v^2 = \mathbf{3,34 \cdot 10^{-13} \text{ J}}$.

A chaque demi-tour, il «gagne» une énergie cinétique de $3,2 \cdot 10^{-16} \text{ J}$; Le nombre de demi-tours à effectuer est donc $n = 3,34 \cdot 10^{-13} / 3,2 \cdot 10^{-16} = 1044$ et le nombre de tours sera de **522 tours**.

Cette opération d'accélération est néanmoins très rapide puisqu'elle s'effectue en :

$$3,28 \cdot 10^{-8} \times 1044 = 3,42 \cdot 10^{-5} \text{ s} = \mathbf{34,2 \mu s}$$

6. Lorsque la vitesse atteint $v = 2 \cdot 10^7 \text{ m.s}^{-1}$, le rayon du cercle trajectoire vaut :

$$R = m_p v / eB = 0,209 \text{ m soit } \mathbf{R = 21 \text{ cm}}$$
; cela représente la distance de O au point d'éjection.

EXERCICE 5 :

1.1. Le bilan des forces : le poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$.

1.2. La vitesse V_B

$$TEC : v_B = \sqrt{2gh_A} = \mathbf{2,5 \text{ m/s}}$$

2.1. La vitesse V_0 du solide (S) juste avant le choc :

$$TEC : v_0 = v_B = \sqrt{2gh_A} = \mathbf{2,5 \text{ m/s}}$$

$$2.2. Em_0 = Ec_0 = \frac{1}{2} m v_0^2 = \mathbf{2,5 \text{ J}}$$

3.1. L'amplitude X_m du mouvement de l'oscillateur :

$$Em_0 = Em_f \Rightarrow \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} k X_m^2 \Rightarrow X_m = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} = \mathbf{0,25 \text{ m}}$$

3.2. Equation différentielle du mouvement de l'oscillateur :

$$\text{Par une étude dynamique ou énergétique, on trouve : } \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$\text{La pulsation propre : } T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \mathbf{0,63 \text{ s}}$$

$$\text{La loi horaire du mouvement : } x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\text{A } t = 0 \text{ s ; } x = x_0 = 0 \text{ et } v = v_0 = 2,5 \text{ m/s} > 0.$$

$$\text{On montre que : } \varphi = -\frac{\pi}{2} \text{ rad ; d'où } x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi) = \mathbf{0,25 \cos(10t - \frac{\pi}{2})}$$

3.3. Instant auquel le solide repasse en O, après l'instant initial :



$$0,25 \cos\left(10t - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow \cos\left(10t - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \begin{cases} 10t - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ 10t - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{T_0}{2} + kT_0 \\ t = kT_0 \end{cases}$$

Pour la première fois, $k = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{T_0}{2} = 0,315 \text{ s}$.

CORRECTION